

Análise Northwind Traders

Luciana Simioni
23/03/2026

Northwind Traders
Análise

Introdução

A Northwind Traders é uma loja fictícia que gerencia pedidos, produtos, clientes, fornecedores e diversos outros aspectos de uma pequena empresa. Atualmente, a empresa possui cerca de 30 funcionários, faturamento mensal de aproximadamente 1,5 milhão de reais e atuação em diversos países. Seus principais produtos são alimentos, bebidas e utilidades domésticas.

Com o crescimento da empresa, surgiram desafios relacionados ao aumento do volume de dados, inconsistência entre áreas e ausência de uma visão integrada para tomada de decisão.

Atualmente, os indicadores encontram-se distribuídos em diferentes sistemas, o que dificulta a análise consolidada de performance e impacta diretamente a eficiência operacional e estratégica.

Diante desse cenário, esta análise tem como objetivo consolidar os principais indicadores de negócio e identificar oportunidades para aumentar o ticket médio e reduzir o churn de clientes.

Base de Dados

Para esta análise, foram utilizadas as principais tabelas do sistema transacional da empresa:

- *Orders*
- *Order Details*
- *Products*
- *Customers*
- *Categories*

Essas tabelas foram suficientes para construir uma visão integrada de vendas, comportamento de clientes e desempenho operacional.

Preparação dos Dados

Os dados foram consolidados em uma única base para facilitar a análise. Durante esse processo, foram realizadas tipagem de dados, junção de tabelas, criação de métricas, etc.

Essa estrutura permitiu uma análise consistente e orientada à geração de insights para o negócio.

1. Análise - Visão Geral

Total de Pedidos: 830

Total de Clientes: 89

Período analisado: 1996 a 1998

Pico de pedidos: março de 1998 (73 pedidos)

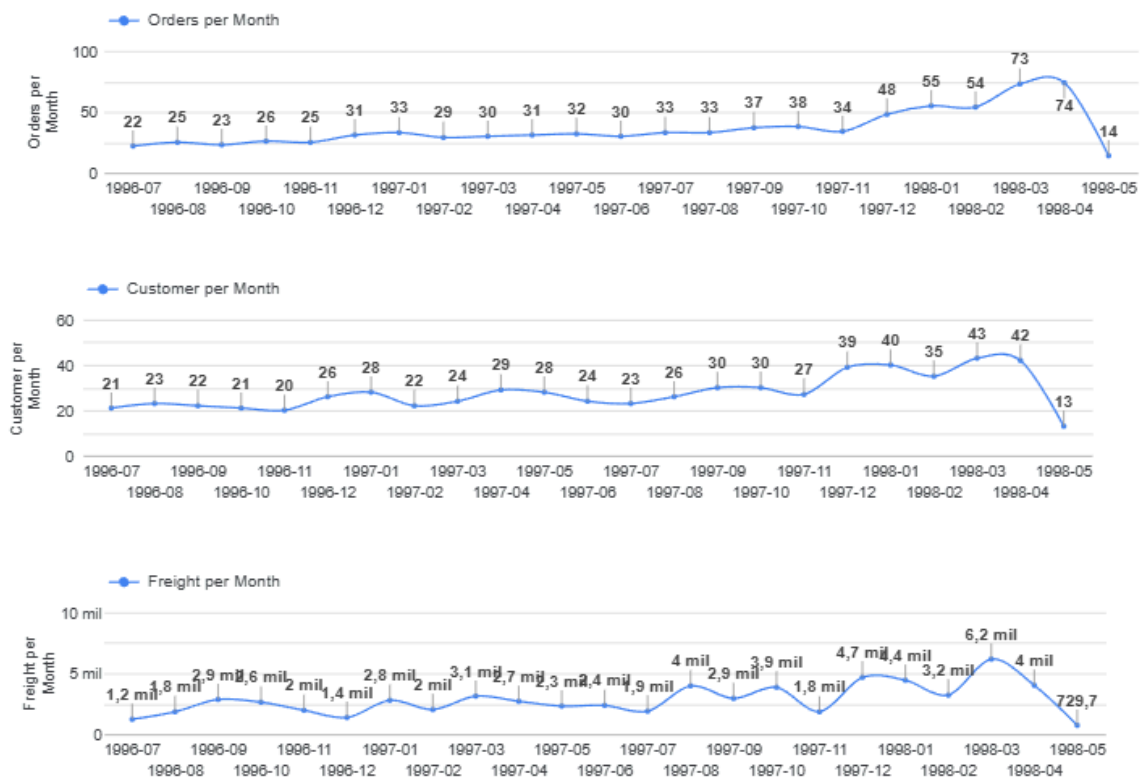
Queda mais acentuada: maio de 1998 (14 pedidos)

Pico de clientes ativos: início de 1998 (43 clientes)

Queda relevante de clientes: maio de 1998 (13 clientes)

Pico de frete: março de 1998 (6,2 mil)

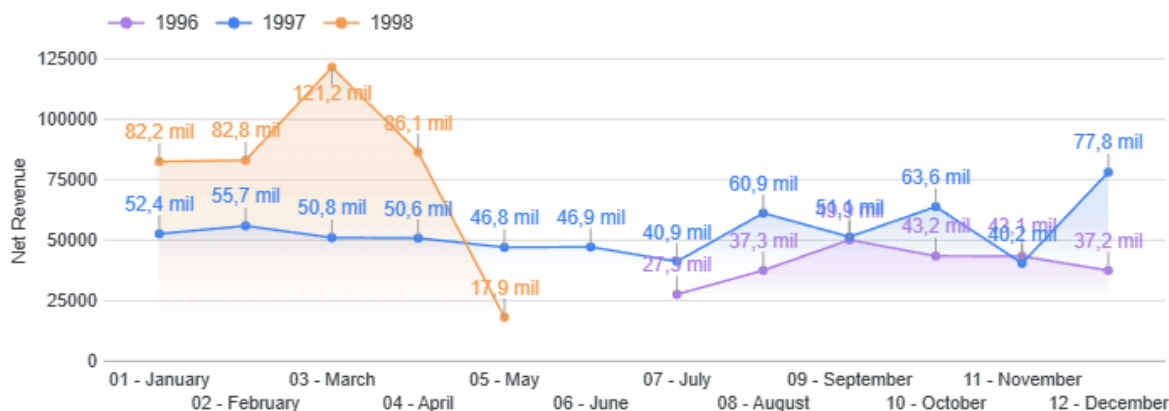
Queda de frete acompanha redução de pedidos



1.1. Acima temos algumas visões ao longo do período analisado (1996 a 1998) separado por mês e como podemos ver tanto os pedidos como os clientes e o frete crescem e diminuem em proporções parecidas.

2. Evolução Temporal da Receita

2.1 Evolução geral (1996–1998)

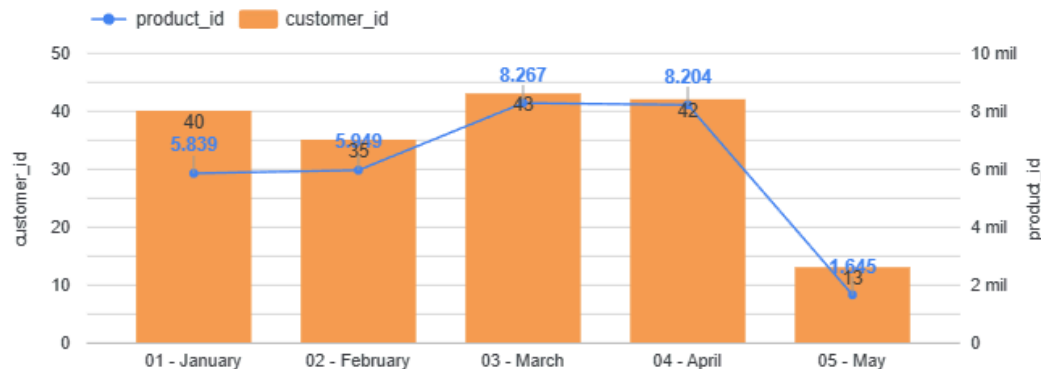


A evolução da receita indica crescimento inicial do negócio, seguido por sinais de instabilidade.

Em **1996**, a receita é mais baixa, com crescimento gradual. Em **1997**, há maior estabilidade e evolução consistente. Já em **1998**, apesar de um início forte e pico em março (~121 mil), observa-se uma queda acentuada nos meses seguintes, atingindo em maio (~17 mil) o **menor valor de Net Revenue de todo o período analisado**, inclusive abaixo do primeiro mês disponível.

Esse comportamento sugere uma possível ruptura no padrão de crescimento, faz se necessário um maior entendimento sobre o que pode ter gerado essa queda.

2.2. Análise detalhada de 1998 (queda de receita)



Observa-se que o número de clientes se mantém relativamente estável entre janeiro e abril

(entre 35 e 43 clientes), seguido por uma queda acentuada em maio (13 clientes), representando uma redução de aproximadamente 69% em relação ao mês anterior.

O volume de pedidos acompanha esse movimento, também apresentando uma redução significativa no mesmo período.

Esse comportamento indica que a queda de receita observada em maio não está relacionada apenas ao ticket médio, mas também à redução da base de clientes ativos. Vale considerar que o mês pode não estar completo, já que o último pedido registrado é de 06/05/1998.

3. Pedidos e Entregas

3.1. Pedidos e Entregas - Estamos entregando bem?



A Northwind Traders processou 830 pedidos no período analisado. Destes, 772 foram entregues no prazo, resultando em uma taxa de entrega pontual de 93%.

Apesar do bom desempenho geral, foram identificados 37 pedidos com atraso e 21 pedidos não enviados, representando riscos relevantes tanto para a experiência do cliente quanto para a receita.

A análise da recorrência indica que a base de clientes é majoritariamente recorrente, com a maioria realizando múltiplos pedidos ao longo do período analisado.

3.2. Problemas logísticos impactam receita e número de pedidos?

	Customer ID	Net Revenue ▾	Total Orders	Orders with Issue
1.	QUICK	\$110.277,31	28	2
2.	ERNSH	\$104.874,98	30	2
3.	SAVEA	\$104.361,95	31	2
4.	RATTC	\$51.097,8	18	2
5.	HUNGO	\$49.979,91	19	2
6.	HANAR	\$32.841,37	14	1
7.	KOENE	\$30.908,38	14	1
8.	FOLKO	\$29.567,56	19	2
9.	MEREP	\$28.872,19	13	1
10.	WHITC	\$27.363,61	14	2

1 - 89 / 89 < >

Não foi identificada uma relação clara entre problemas logísticos e menor volume de compras. Entre os 89 clientes ativos, a maioria apresentou apenas um ou dois incidentes, independentemente do nível de receita ou número de pedidos.

4. Ticket Médio

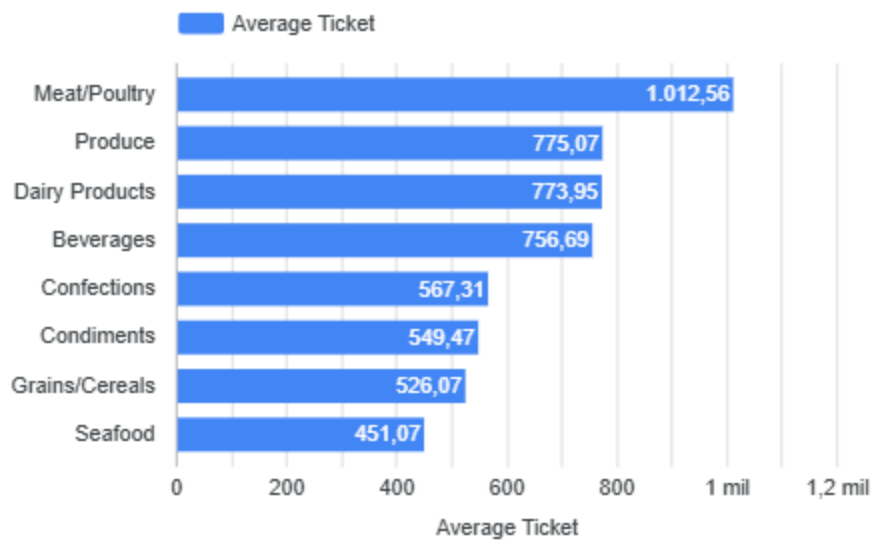
4.1. Ticket Médio e Descontos - Onde podemos ganhar mais?

Average Ticket 1.525,05	Gross Revenue 1.354.458,6	Net Revenue 1.265.793,0	Discount Amount 88.665,6
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

O ticket médio da empresa é de \$1.525 por pedido, com receita bruta de \$1.354.458 e receita líquida de \$1.265.793. No período, foram concedidos \$88.665 em descontos.

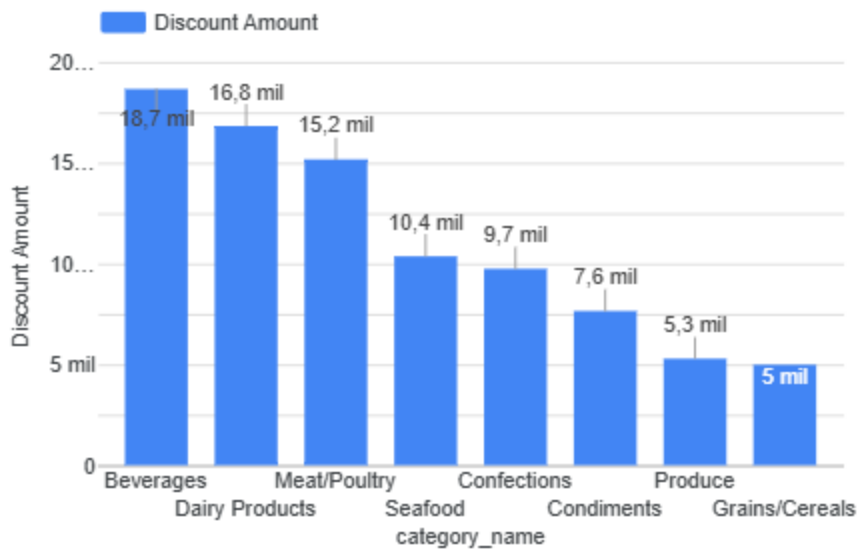
No período analisado, a empresa concedeu aproximadamente **\$88.665 em descontos**, o que representa cerca de **6,5% da receita bruta**.

4.2. Quais categorias têm o maior ticket médio?



A categoria Meat/Poultry apresenta o maior ticket médio (\$1.012), seguida por Produce, Dairy Products e Beverages, com valores entre \$750 e \$775. Já Seafood possui o menor ticket médio (\$451), sendo a categoria com menor valor por pedido.

4.3. Quais categorias possuem maiores descontos?



As categorias Beverages, Dairy Products e Meat/Poultry concentram os maiores volumes de desconto, com valores entre aproximadamente \$15 mil e \$18 mil. Já categorias como Produce e Grains/Cereals apresentam os menores valores de desconto no período.

5. Clientes

5.1. Top 5 clientes com maior e menor ticket médio.

	Customer ID	Company Name	Net Revenue	Average Ticket	Total Orders
1.	QUICK	QUICK-Stop	110.277,31	3.938,48	28
2.	ERNSH	Ernst Handel	104.874,98	3.495,83	30
3.	SAVEA	Save-a-lot Markets	104.361,95	3.366,51	31
4.	RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	51.097,8	2.838,77	18
5.	HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	49.979,91	2.630,52	19

1 - 88 / 88

	Customer ID	Company Name	Net Revenue	Average Ticket	Total Orders
1.	GALED	Galería del gastrónomo	836,7	167,34	5
2.	LAUGB	Laughing Bacchus Wine Cellars	522,5	174,17	3
3.	LAZYK	Lazy K Kountry Store	357	178,5	2
4.	NORTS	North/South	649	216,33	3
5.	FRANS	Franchi S.p.A.	1.545,7	257,62	6

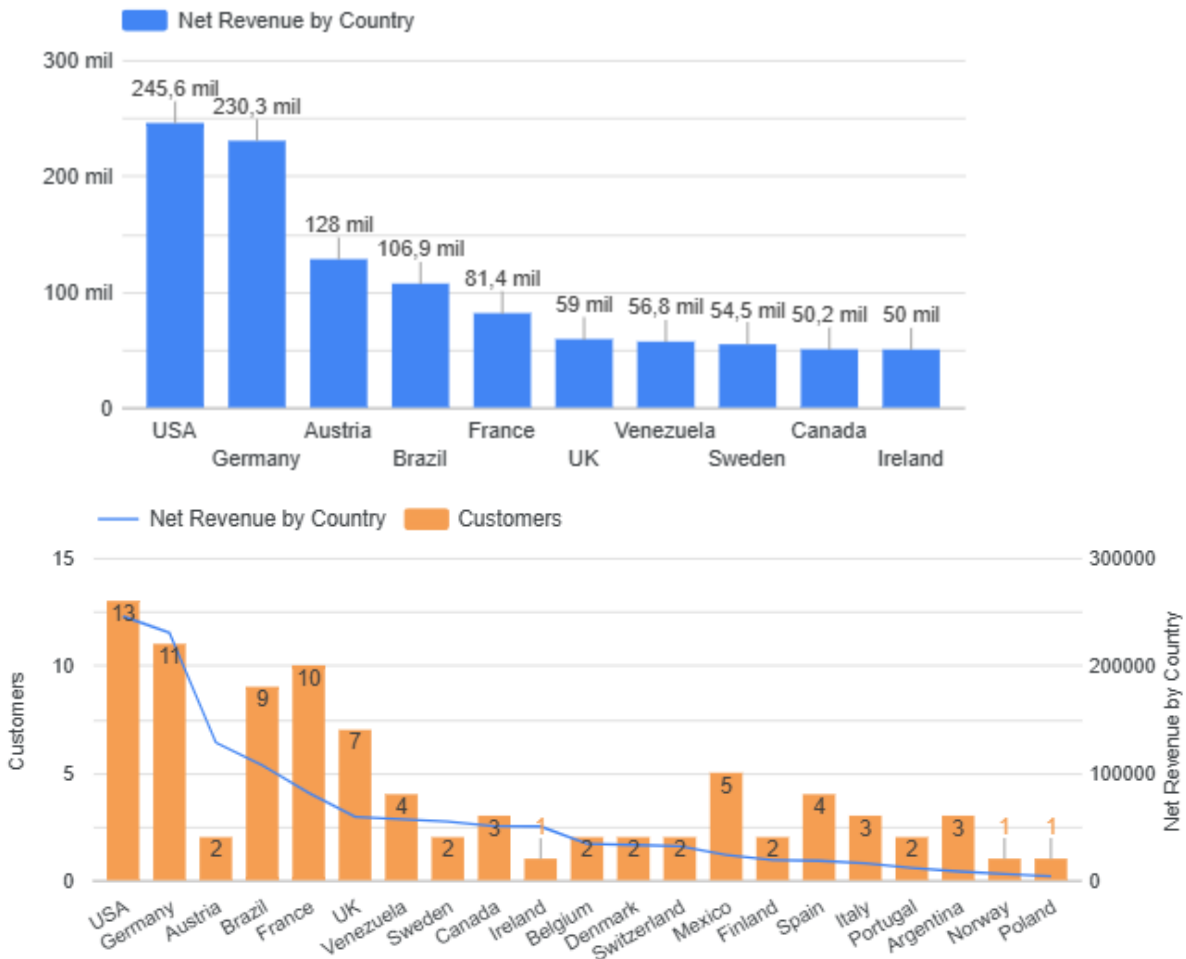
1 - 88 / 88

A análise dos clientes com maior e menor ticket médio evidencia diferenças claras no comportamento de compra.

Entre os clientes com maior ticket médio, destacam-se QUICK-Stop, Ernst Handel, Save-a-lot Markets, Rattlesnake Canyon Grocery e Hungry Owl All-Night Grocers, com valores superiores a \$2.600 por pedido e alta frequência de compras. Esses clientes apresentam um comportamento consistente, combinando volume e valor elevado por transação.

Por outro lado, os clientes com menor ticket médio — como Galería del gastrónomo, Laughing Bacchus Wine Cellars, Lazy K Kountry Store, North/South e Franchi S.p.A. — realizam menos pedidos e apresentam tickets médios significativamente inferiores, variando entre aproximadamente \$167 e \$257.

5.2 Distribuição de Receita por País



A Northwind Traders possui clientes em 21 países, com forte concentração de receita nos mercados americano e europeu. EUA e Alemanha lideram com \$245k e \$230k respectivamente, representando juntos 37% da receita total.

Um dado relevante é a eficiência da Áustria: com apenas 2 clientes gera \$128k, a maior receita média por cliente de toda a base. Isso indica que a estratégia de focar em clientes de alto valor pode ser mais rentável do que expandir o número de clientes em mercados já presentes, mas não descarta que também é importante ter novos clientes.

Por outro lado, países como Brasil e França concentram um número maior de clientes mas com ticket médio inferior. Mercados com apenas 1 cliente, como Polônia, Noruega e Argentina, merecem atenção especial — a perda de um único cliente nessas regiões significaria a saída completa do mercado local.

5.3 Análise de Frete por Região

	ship_country	Total Orders	Net Revenue	Average Freight -	Freight Rate
1.	Austria	40	128.003,84	\$59,13	5,77%
2.	Ireland	19	49.979,91	\$50,1	5,51%
3.	USA	122	245.584,61	\$39,12	5,61%
4.	Germany	122	230.284,63	\$34,4	4,9%
5.	Sweden	37	54.495,14	\$33,38	5,94%
1 - 21 / 21 < >					

	ship_country	Total Orders	Net Revenue	Average Freight -	Freight Rate
17.	Finland	22	18.810,05	\$16,87	4,84%
18.	Italy	28	15.770,16	\$16,31	5,48%
19.	Spain	23	17.983,2	\$15,96	4,79%
20.	Mexico	28	23.582,08	\$15,59	4,76%
21.	Poland	7	3.531,95	\$10,98	4,98%
1 - 21 / 21 < >					

Para analisar a variação dos custos logísticos, foram comparados os países com maiores e menores médias de frete. Para facilitar a visualização, foram destacadas duas tabelas: uma com os 5 países com maior média de frete e outra com os 5 com menor média.

Observa-se que Áustria e Irlanda apresentam os valores mais altos, enquanto Polônia e México têm os menores custos.

Apesar dessa diferença, isso não parece impactar diretamente o desempenho comercial. Países com maior volume de pedidos e receita, como Estados Unidos e Alemanha, não apresentam necessariamente os menores fretes.

De forma geral, não foi possível identificar uma relação clara entre o custo de frete e o volume de pedidos ou a receita entre os países analisados.

6. Recomendações Finais

- Reduzir pedidos em atraso e não enviados, pois impactam diretamente a experiência do cliente e a receita (quick win)
- Realizar uma análise mais aprofundada da operação logística para identificar possíveis gargalos, como atrasos no envio dos pedidos, considerando a ausência atual de dados detalhados sobre esse processo.
- Base de clientes é majoritariamente recorrente, indicando boa retenção
- Problemas logísticos não estão concentrados em clientes de menor valor
- Focar em clientes com alta frequência e baixo ticket (GALED, LAUGB, LAZYK):
 - Incentivar aumento do valor por pedido (ex: descontos progressivos)
 - Trabalhar cross-sell de produtos complementares
- Desenvolver ações para clientes com baixo ticket e baixa frequência:

- Entender sensibilidade a preço e comportamento de compra
 - Testar ações mais próximas (ex: campanhas, contato direto, personalização)
- Explorar melhor mercados com maior receita, como EUA e Alemanha :
 - Avaliar competitividade de preços e portfólio
 - Usar esses mercados como base para expansão